新北市立 桃子腳 國民中小學 New Taipei City Tur Ya Kar Elementary & Junior High School

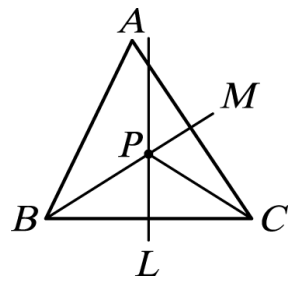
113 學年度第二學期　【八】年級數學科　第【二】次段考試題

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

◆ 命題範圍：翰林版第四冊 3-1~3-4　　◆ 命題教師：八年級數學領域教師

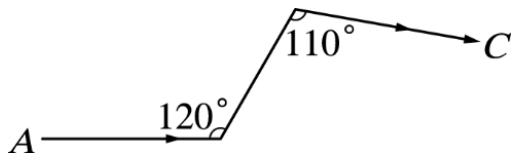
一、選擇題（每題 5 分，佔 50%）《圖片僅供參考，長度及角度請依據題目上的敘述》

1. 如圖，銳角三角形 ABC 中，直線 L 為 $\overline{BC}$ 的中垂線，直線 M 為 $\angle ABC$ 的角平分線，L 與 M 相交於 P 點。若 $\angle A=60^\circ$，$\angle ACP=27^\circ$，則 $\angle ABP$ 的度數為何？
（A）27　（B）31　（C）32　（D）36。



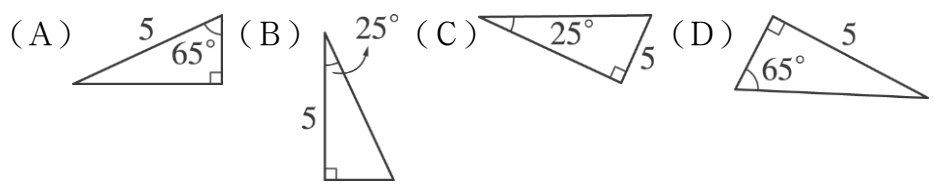
2. 關於尺規作圖，下列敘述何者錯誤？
（A）利用直尺與圓規來作圖　（B）利用圓規畫弧
（C）利用圓規來複製已知線段長　（D）利用直尺上的刻度量出已知線段長。【基礎題】

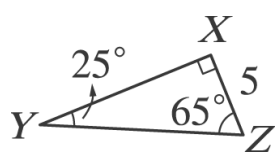
3. 小明由 A 地依箭頭方向騎腳踏車至 C 地，如圖所示，請問小明共轉了幾度？
（A）230°　（B）150°　（C）180°　（D）130°。【基礎題】



4. 在五邊形 $ABCDE$ 中，若 $\angle A=120^\circ$，且其餘四個內角度數相等，則 $\angle C=$？
（A）65°　（B）100°　（C）105°　（D）110°。【基礎題】

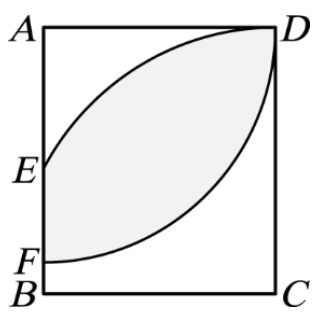
5. 如圖，下列哪一個三角形與 $\triangle XYZ$ 全等？【基礎題】





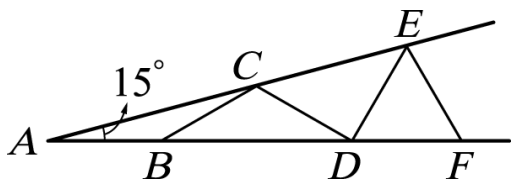
6. 在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，已知 $\overline{AB}=\overline{DE}$，$\angle A=\angle D$，則再加上下列哪一個條件後仍無法判斷 $\triangle ABC\cong\triangle DEF$？
（A）$\angle B=\angle E$　（B）$\angle C=\angle F$　（C）$\overline{AC}=\overline{DF}$　（D）$\overline{BC}=\overline{EF}$。【基礎題】

7. 如圖，以矩形 $ABCD$ 的 A 為圓心，$\overline{AD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 F 點；再以 C 為圓心，$\overline{CD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 E 點。若 $\overline{AD}=8$，$\overline{CD}=\frac{25}{3}$，則 $\overline{EF}$ 的長度為何？
（A）2　（B）3　（C）$\frac{2}{3}$　（D）$\frac{7}{3}$。



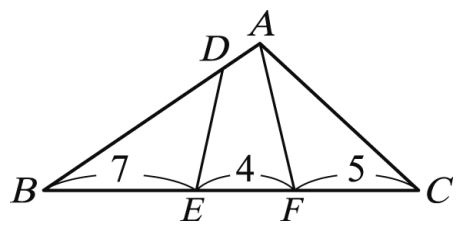
8. 如圖，$\angle A=15^\circ$，且 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DE}=\overline{EF}$，則 $\angle EFD=$？

（A）60°　（B）72°　（C）36°　（D）54°。



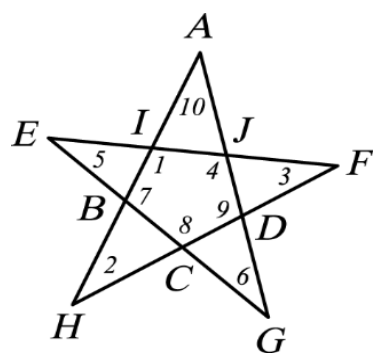
9. $\triangle ABC$ 的邊上有 D、E、F 三點，各點位置如圖所示。若 $\angle B=\angle FAC$，$\overline{BD}=\overline{AC}$，$\angle BDE=\angle C$，則根據圖中標示的長度，求四邊形 $ADEF$ 與 $\triangle ABC$ 的面積比為何？

（A）1：3　（B）1：4　（C）2：5　（D）3：8



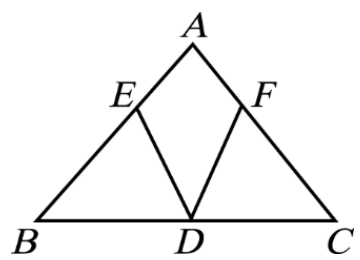
10. 如圖，小明要求 $\angle 1+\angle 2+\cdots\cdots+\angle 9+\angle 10$ 等於多少度，他將這 10 個角分散到 $\triangle EGJ$、$\triangle IFH$、四邊形 $ABCD$ 的內角，則 $\angle 1+\angle 2+\cdots\cdots+\angle 10=$？

（A）960°　（B）720°　（C）600°　（D）540°。

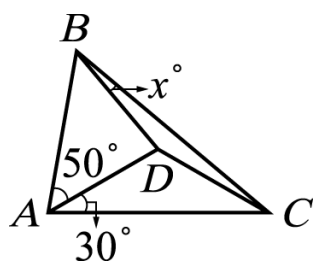


二、填充題（每個答案 4 分，佔 40%）

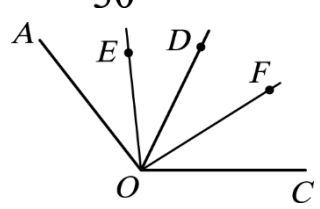
1. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=80^\circ$，D、E、F 分別在 $\overline{BC}$、$\overline{AB}$、$\overline{AC}$ 上，且 $\overline{BD}=\overline{BE}$，$\overline{CD}=\overline{CF}$，則 $\angle EDF=$【 ① 】。



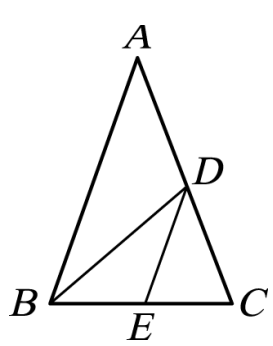
2. 如圖，若 $\overline{AD}=\overline{BD}=\overline{CD}$，則 $x=$【 ② 】。



3. 如圖，$\angle AOC=140^\circ$，D 點為 $\angle AOC$ 內部任意點，$\overline{OE}$ 平分 $\angle AOD$，$\overline{OF}$ 平分 $\angle DOC$，求 $\angle EOF=$【 ③ 】。**【基礎題】**



4. 如圖，$\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$、$\overline{BC}$ 上，且 $\overline{AB}=\overline{AC}$，$\overline{CD}=\overline{DE}$。若 $\angle A=40^\circ$，$\angle ABD$：$\angle DBC=4$：3，則 $\angle BDE=$【 ④ 】。

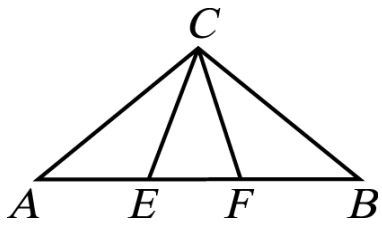


113 學年度第二學期　【八】年級數學科　第【二】次段考試題

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

5. 回答下列問題:
(1) 18 邊形的內角和度數=【 ⑤ 】
(2) 若 n 邊形選定其中一頂點最多可作出 5 條對角線，則 n 邊形的內角和＝【 ⑥ 】。【基礎題】

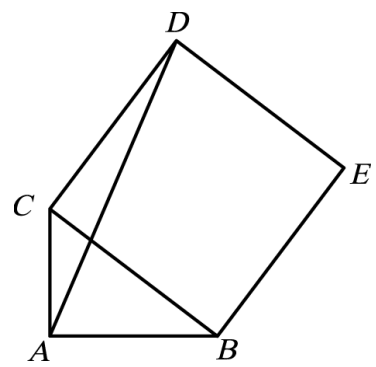
6. 如圖，△ABC 中，∠ACB＝114°，$\overline{AF}=\overline{AC}$、$\overline{BE}=\overline{BC}$，求∠$ECF$=【 ⑦ 】。



7. 欲將∠BAC 分成兩部分，使其度數比為 2：6，至少需作【 ⑧ 】次角平分線作圖。【基礎題】

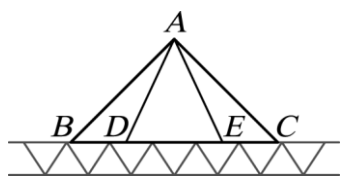
8. △ABC 是邊長為 10 公分的正三角形，則△ABC 的面積=【 ⑨ 】。【基礎題】

9. 如圖，在直角三角形 ABC 中，$\overline{AB}=12$、$\overline{AC}=5$，∠BAC＝90°，若四邊形 $BCDE$ 為正方形，則△ACD 的面積＝【 ⑩ 】。



三、非選題（每題答案 5 分，佔 10%）見答案卷

1. 如圖為一座橋的造型側面示意圖。已知△ABC 中，$\overline{AB}=\overline{AC}$，$\overline{AD}=\overline{AE}$，且 B、D、E、C 四點在同一直線上，請回答下列問題：
(1)證明△ABD 與△ACE 全等
(2)若∠ABC＝50°，∠CAE＝15°，則∠DAE＝？



【題目卷結束，請在答案卷作答】祝同學考試順利!